

洗練フロベニウスモナド： 洗練順序領域理論における双方向閉包作用素の定式化

千葉将臣

2026-06-29

Abstract

本稿は洗練フロベニウスモナド $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r, \varepsilon^r, \delta^r)$ を定式化する。通常のモナドが計算の文脈への前進方向の埋め込みを記述するのに対し、洗練フロベニウスモナドはモナドとコモナドをフロベニウス条件によって統合した双方向構造として洗練連鎖を記述する。理論的基盤として、Abramsky の領域理論の論理的形式化における情報順序を洗練順序へ反転する操作を採用し、 $\perp$ (最小元) を全可能性として扱う領域理論との整合性を示す。双方向演繹定理との同型性、フロベニウス条件の非成立領域の残余としての確定、および洗練連鎖の極限としての不動点収束を既存の圏論・領域理論・証明論の語彙によって記述する。

Contents

1	序論：洗練の双方向性と既存理論の非対称性	2
1.1	通常のモナドの非対称性	2
1.2	洗練順序領域理論の動機	2
1.3	本稿の目的	2
2	予備的概念	2
2.1	洗練順序と領域	2
2.2	圏論的準備	3
3	洗練モナドと洗練コモナドの定式化	3
3.1	洗練モナド	3
3.2	洗練コモナド	4
4	洗練フロベニウスモナドの定式化	4
5	双方向演繹定理との同型性	5
6	洗練連鎖の極限と不動点	5
7	残余：フロベニウス条件の非成立領域	6
8	既存理論との対比	6
8.1	通常のモナドとの対比	6
8.2	二重否定モナドとの対比	7
8.3	量子計算のフロベニウスモナドとの対比	7
9	適用域	7
10	結論	7

1 序論：洗練の双方向性と既存理論の非対称性

1.1 通常のコナドの非対称性

Moggi [6] によるコナドを用いた計算の意味論以来、副作用・状態・継続といった計算の文脈はコナドの単位化 η と乗法 μ によって記述されてきた。

この記述には構造的な非対称性がある。 $\eta : A \rightarrow M_r A$ は対象を文脈に埋め込むが、文脈からの値の取り出し——洗練の完了確定——を記述する逆方向の操作が存在しない。

継続コナド $T_R A = (A \rightarrow R) \rightarrow R$ は結果 R を外部から固定することで完了を定義するが、この固定自体が外部依存であり、内部からの自己確定ではない。

1.2 洗練順序領域理論の動機

Abramsky [1] の Domain Theory in Logical Form は直観主義論理と領域理論を接続したが、情報順序 $\sqsubseteq$ における $\perp$ (停止しない計算) を最小元として扱う。

$$\perp \sqsubseteq a \sqsubseteq \top \quad (\text{情報順序}) \quad (1)$$

しかし計算の現実においては、 $\perp$ は「まだ何にでもなれる全可能性」として出発点に位置する。完了した計算が一つの値 a に確定することは、全可能性 $\perp$ からの縮小として記述される方が自然である。

$$\perp \sqsupseteq a \sqsupseteq \top \quad (\text{洗練順序}) \quad (2)$$

本稿は洗練順序を採用し、 $\perp$ を全可能性 (Refinement Order における最大元) として扱う。この反転により、洗練連鎖の双方向性を自然に定式化できる。

Hoare と He [3] の Unifying Theories of Programming (UTP) における洗練順序と情報順序の区別を本稿の出発点とする。

1.3 本稿の目的

本稿は以下を達成する。

1. 洗練フロベニウスコナドを圏論的に定式化する。
2. フロベニウス条件と双方向演繹定理の同型性を示す。
3. 洗練連鎖の極限としての不動点収束を Refinement Order Domain Theory の枠組みで記述する。
4. フロベニウス条件の非成立領域を残余として確定する。

2 予備的概念

2.1 洗練順序と領域

定義 2.1 (洗練順序領域). 半順序集合 $(D, \sqsupseteq)$ が洗練順序領域であるとは、以下を満たすことをいう。

1. D は最大元 $\perp \in D$ (全可能性) を持つ。
2. D は有向下集合の下限 ($\sqsupseteq$ に関する有向上集合の上限) を持つ。
3. 任意の有向集合 $S \subseteq D$ に対し、 $\sqcap S$ ($\sqsupseteq$ での最小上界) が存在する。

$a \sqsupseteq b$ は「 a は b より未確定 (より多くの可能性を含む)」を意味する。

注記 2.1. 情報順序では $\perp$ が最小元（情報なし）であるのに対し、洗練順序では $\perp$ が最大元（全可能性）である。この反転により、計算の進行（洗練）が順序の降下として記述される。

定義 2.2 (洗練連鎖). 洗練順序領域 $(D, \sqsupseteq)$ における洗練連鎖とは、降下列

$$\perp = a_0 \sqsupseteq a_1 \sqsupseteq a_2 \sqsupseteq \cdots \quad (3)$$

であって、その下限 $\sqcap_n a_n$ が存在するものをいう。

2.2 圏論的準備

定義 2.3 (モノイダル圏). モノイダル圏 $(\mathcal{C}, \otimes, I)$ とは、テンソル積 $\otimes : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ と単位対象 I を持つ圏であって、結合子・単位子の整合条件（マクレーンの五角形図式・三角形図式）を満たすものをいう。

定義 2.4 (フロベニウス代数). モノイダル圏 $(\mathcal{C}, \otimes, I)$ におけるフロベニウス代数とは、対象 A と四つの射

$$\mu : A \otimes A \rightarrow A \quad (\text{乗法}) \quad (4)$$

$$\eta : I \rightarrow A \quad (\text{単位}) \quad (5)$$

$$\delta : A \rightarrow A \otimes A \quad (\text{余乗法}) \quad (6)$$

$$\varepsilon : A \rightarrow I \quad (\text{余単位}) \quad (7)$$

の組であって、 (A, μ, η) がモノイド、 (A, δ, ε) が余モノイドをなし、かつ以下のフロベニウス条件を満たすものをいう。

$$(\mu \otimes \text{id}_A) \circ (\text{id}_A \otimes \delta) = \delta \circ \mu = (\text{id}_A \otimes \mu) \circ (\delta \otimes \text{id}_A) \quad (8)$$

3 洗練モナドと洗練コモナドの定式化

3.1 洗練モナド

定義 3.1 (洗練文脈 $\mathcal{M}_r$). 洗練文脈 $\mathcal{M}_r$ を、対象が洗練順序においてより確定した記述へ移行する過程を包摂する文脈として定義する。 $\mathcal{M}_r A$ は「 A が洗練過程の中にある状態」を表す。

定義 3.2 (洗練モナド). 三つ組 $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r)$ を洗練モナドとして定義する。

$$\eta_A^r : A \rightarrow \mathcal{M}_r A \quad (\text{対象を洗練文脈に持ち上げる}) \quad (9)$$

$$\mu_A^r : \mathcal{M}_r \mathcal{M}_r A \rightarrow \mathcal{M}_r A \quad (\text{洗練の洗練を一段階に統合する}) \quad (10)$$

モナド則：

$$\mu^r \circ \mathcal{M}_r \mu^r = \mu^r \circ \mu_{\mathcal{M}_r}^r \quad (\text{結合則}) \quad (11)$$

$$\mu^r \circ \mathcal{M}_r \eta^r = \mu^r \circ \eta_{\mathcal{M}_r}^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r} \quad (\text{単位元則}) \quad (12)$$

命題 3.1 (洗練順序との整合性). 洗練モナドにおいて、 $\eta_A^r : A \rightarrow \mathcal{M}_r A$ は洗練順序の降下として定式化される。

$$a \sqsupseteq a' \Rightarrow \mathcal{M}_r a \sqsupseteq \mathcal{M}_r a' \quad (\mathcal{M}_r \text{ の単調性}) \quad (13)$$

洗練連鎖 $\perp \sqsupseteq a_1 \sqsupseteq a_2 \sqsupseteq \cdots$ に対し、 $\mathcal{M}_r$ の適用は洗練過程を一段持ち上げた文脈を生成する。

3.2 洗練コモナド

定義 3.3 (洗練コモナド). 洗練の確定方向を記述するコモナド $(\mathcal{M}_r, \varepsilon^r, \delta^r)$ を定義する。

$$\varepsilon_A^r : \mathcal{M}_r A \rightarrow A \quad (\text{洗練の完了確定・値の取り出し}) \quad (14)$$

$$\delta_A^r : \mathcal{M}_r A \rightarrow \mathcal{M}_r \mathcal{M}_r A \quad (\text{洗練文脈の展開・精緻化}) \quad (15)$$

コモナド則：

$$\varepsilon^r \circ \mathcal{M}_r \varepsilon^r \circ \delta^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r} \quad (16)$$

$$\mathcal{M}_r \delta^r \circ \delta^r = \delta_{\mathcal{M}_r}^r \circ \delta^r \quad (17)$$

注記 3.1. $\varepsilon_A^r : \mathcal{M}_r A \rightarrow A$ は洗練連鎖の確定値を取り出す操作であり、洗練順序における下限の存在

$$\bigsqcap_n a_n = a^* \in D \quad (18)$$

の圏論的実装として位置づけられる。 $\delta_A^r : \mathcal{M}_r A \rightarrow \mathcal{M}_r \mathcal{M}_r A$ は洗練過程をさらに精緻化する展開操作であり、洗練連鎖を一段階延長する操作に対応する。

4 洗練フロベニウスモナドの定式化

定義 4.1 (洗練フロベニウスモナド). 洗練フロベニウスモナドを五つ組 $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r, \varepsilon^r, \delta^r)$ として定義する。ここで $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r)$ は洗練モナド、 $(\mathcal{M}_r, \varepsilon^r, \delta^r)$ は洗練コモナドであり、以下のフロベニウス条件を満たす。

$$(\mu^r \otimes \text{id}) \circ (\text{id} \otimes \delta^r) = \delta^r \circ \mu^r = (\text{id} \otimes \mu^r) \circ (\delta^r \otimes \text{id}) \quad (19)$$

フロベニウス条件は洗練の前進 (μ^r) と展開 (δ^r) が可換であることを要求する。すなわち、洗練してから精緻化する経路と、精緻化してから洗練する経路が一致する。

定理 4.1 (モナド則とコモナド則の両立). フロベニウス条件 (19) のもとで、洗練モナドのモナド則とコモナドのコモナド則は両立する。

具体的には、以下の図式が可換となる。

$$\varepsilon^r \circ \eta^r = \text{id}_A \quad (20)$$

$$\delta^r \circ \varepsilon^r = (\text{id} \otimes \varepsilon^r) \circ \delta^r \quad (21)$$

証明. (20) はコモナドの余単位元則 (16) とモナドの単位元則から従う。 $\varepsilon^r \circ \eta^r = \varepsilon^r \circ \eta^r = \text{id}_A$ は $\mathcal{M}_r$ が自然変換の整合条件を満たすことから得られる。

(21) はフロベニウス条件 (19) の $\mu^r = \text{id}$ とした特殊ケースとして導出される。 $\square$

注記 4.1. フロベニウス条件は一般のモナドとコモナドの間では成立しない。成立するのは対象の構造が前進（洗練）と確定（完了）の両方向に対して安定している場合に限られる。この「一般には成立しない」という性格が第7節で記述される残余の発生条件となる。

5 双方向演繹定理との同型性

定義 5.1 (双方向演繹定理). 形式体系 T における双方向演繹定理とは、命題 Ψ, Φ に対して以下の同値が成立することをいう。

$$(\vdash_T (\Psi \rightarrow \Phi)) \leftrightarrow ((\Psi \vdash_T \Phi) \wedge (\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi)) \quad (22)$$

命題 5.1 (洗練フロベニウスモナドと双方向演繹定理の同型性). 洗練フロベニウスモナドのフロベニウス条件は、双方向演繹定理 (22) と同型の構造を持つ。

$$\underbrace{(\mu^r \circ \mathcal{M}_r \eta^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r})}_{\Psi \vdash_T \Phi} \leftrightarrow \underbrace{(\varepsilon^r \circ \delta^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r})}_{\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi} \quad (23)$$

証明. 双方向演繹定理 (22) において、

- $\Psi \vdash_T \Phi$ は洗練文脈への埋め込み η^r とモナド結合 μ^r の合成、すなわち洗練の前進方向として読める。単位元則 $\mu^r \circ \mathcal{M}_r \eta^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r}$ がこれに対応する。
- $\neg \Phi \vdash_T \neg \Psi$ は洗練完了確定 ε^r と文脈展開 δ^r の合成、すなわち洗練の確定方向として読める。余単位元則 $\varepsilon^r \circ \delta^r = \text{id}_{\mathcal{M}_r}$ がこれに対応する。

フロベニウス条件 (19) はこの双方向の可換性を保証し、(23) が成立する。 $\square$

系 5.1 (完了確定の自己確定性). 洗練フロベニウスモナドにおける洗練の完了は、双方向演繹定理の釣り合いによる自己確定として記述される。外部から固定された停止条件を必要とせず、 ε^r と δ^r の釣り合いが完了を内部から確定する。

6 洗練連鎖の極限と不動点

定理 6.1 (洗練連鎖の極限). 洗練順序領域 $(D, \sqsubseteq)$ における洗練フロベニウスモナドの洗練連鎖

$$\mathcal{M}_r^0 A \sqsubseteq \mathcal{M}_r^1 A \sqsubseteq \mathcal{M}_r^2 A \sqsubseteq \dots \quad (24)$$

は、その下限として不動点 A^* に収束する。

$$A^* = \bigsqcap_{n \geq 0} \mathcal{M}_r^n A \quad (25)$$

証明. 洗練順序領域の定義より、降下列の下限が存在する。フロベニウス条件 (19) が成立するとき、 $\varepsilon_{A^*}^r : \mathcal{M}_r A^* \rightarrow A^*$ が同型となる。すなわち A^* は $\mathcal{M}_r$ の不動点である。

$$\mathcal{M}_r A^* \cong A^* \quad (26)$$

これは Banach の不動点定理の圏論的類似として位置づけられる。 $\square$

系 6.1 ($\perp$ との同型性). 洗練順序における $\perp$ (全可能性・最大元) は、洗練フロベニウスモナドの不動点 A^* と同型の位置を占める。

$$\perp \cong A^* = \bigsqcap_{n \geq 0} \mathcal{M}_r^n A \quad (27)$$

Refinement Order Domain Theory における $\perp$ の全可能性としての解釈 (Hoare・He [3]) が、洗練連鎖の極限としての不動点収束と一致する。

注記 6.1. この系は情報順序の $\perp$ (最小元・欠如) との対比を与える。情報順序では計算の「失敗」として記述される $\perp$ が、洗練順序では洗練連鎖の出発点かつ理論的な収束先として同型の位置を占める。

7 残余：フロベニウス条件の非成立領域

定義 7.1 (洗練残余). 洗練フロベニウスモナド $\mathcal{M}_r$ と別のモナド $\mathcal{M}$ の間でフロベニウス条件が成立しない領域を洗練残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ として定義する。

$$\mathcal{M}_r(\mathcal{M}A) \not\cong \mathcal{M}(\mathcal{M}_r A) \Rightarrow \mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M}) \neq \emptyset \quad (28)$$

定理 7.1 (残余の確定). フロベニウス条件 (19) が成立しない場合、前進経路と確定経路が非可換となる。

この非可換性を四句分別として展開すると：

$$\phi_1 : \mathcal{M}_r \circ \mathcal{M} \text{ 方向が優越} \quad (29)$$

$$\phi_2 : \mathcal{M} \circ \mathcal{M}_r \text{ 方向が優越} \quad (30)$$

$$\phi_3 : \text{両方向が同時に作動 (矛盾状態)} \quad (31)$$

$$\phi_4 : \text{いずれの方向も確定しない (宙吊り状態)} \quad (32)$$

$\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4$ のいずれにも帰属しない領域が洗練残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ として確定する。

証明. $\mathcal{M}_r \circ \mathcal{M}$ と $\mathcal{M} \circ \mathcal{M}_r$ が同型でないとき、二つの合成関手の差分を考える。

自然変換 $\theta : \mathcal{M}_r \mathcal{M} \Rightarrow \mathcal{M} \mathcal{M}_r$ が同型でないとき、 θ の核 (kernel) と余核 (cokernel) が非自明な対象として現れる。この核・余核が二つの方向のいずれにも属さない残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ を生成する。

直観主義論理において $\neg\neg P \rightarrow P$ が一般に成立しないことと同型の構造であり、どちらの方向にも帰属しない第四句 $\phi_4 = \neg P \wedge \neg\neg P$ が実質的な位相として開くことで残余が確定する。 $\square$

系 7.1 (洗練フロベニウスモナド自身の残余). 洗練フロベニウスモナド自体もまた洗練連鎖の中にある。

$$\mathcal{M}_0^r \supseteq \mathcal{M}_1^r \supseteq \mathcal{M}_2^r \supseteq \dots \quad (33)$$

真理保存性の不完全性（ゲーデルの不完全性定理の類似）より、 $\mathcal{M}_r$ 自身の洗練完了を $\mathcal{M}_r$ の内部で証明できない命題 $G_{\mathcal{M}_r}$ が存在する。

$\mathcal{M}_r$ の不動点は洗練残余として確定する。

$$\mathcal{R}(\mathcal{M}_r) = \mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M}_r) \quad (34)$$

これは洗練フロベニウスモナドが完成した閉じた体系ではなく、自己参照的な開放構造として機能することの必然である。

8 既存理論との対比

8.1 通常のモナドとの対比

	通常のモナド	洗練フロベニウスモナド
方向性	前進のみ (η, μ)	双方向 $(\eta, \mu, \varepsilon, \delta)$
完了条件	外部から固定	双方向釣り合いによる自己確定
$\perp$ の扱い	最小元 (情報順序)	全可能性 (洗練順序)
フロベニウス条件	一般に非成立	成立を核心原理とする
残余	記述不可	非成立領域の残余として確定

8.2 二重否定モナドとの対比

	二重否定モナド	洗練フロベニウスモナド
方向性	一方向 ($\neg\neg$)	双方向 (フロベニウス条件)
$\perp$ の扱い	閉宇宙から排除	全可能性として保持
残余の扱い	閉宇宙外に放出	内部で正の対象として確定
冪等性	成立 ($\neg\neg\neg\neg = \neg\neg$)	不動点収束として記述
完了確定	外部固定 (閉宇宙)	双方向釣り合いによる内部確定

注記 8.1. 二重否定モナドは冪等閉包作用素として $\perp$ (停止しない計算・全可能性) を閉宇宙の外に放出することで安定した古典論理の部分圏を生成する。

洗練フロベニウスモナドはその逆の操作を試みる。 $\perp$ を全可能性として保持しながら、双方向演繹定理の釣り合いによって完了確定を内部から生成する。この逆操作の困難さが、洗練フロベニウスモナドが二重否定モナドより複雑な構造を持つことの理論的根拠である。

直観主義論理において $\neg\neg A \rightarrow A$ が一般に証明不可能であることが、この複雑さの論理的基盤を与えている。

8.3 量子計算のフロベニウスモナドとの対比

Abramsky と Coecke [2] は量子計算の文脈でフロベニウスモナドを研究した。本稿の洗練フロベニウスモナドはその構造を洗練連鎖の記述として再解釈したものであり、以下の差分を持つ。

	量子計算の F モナド	洗練フロベニウスモナド
対象領域	量子状態の空間	洗練順序領域
フロベニウス条件の意味	量子測定の可逆性	洗練と確定の可換性
$\perp$ の位置	真空状態	全可能性 (最大元)
残余の扱い	測定後の状態崩壊	正の対象として確定

量子計算との深い接続は今後の課題として残る。

9 適用域

洗練フロベニウスモナドはプログラミングに限定されない。洗練連鎖として記述可能な任意の過程に適用できる。

適用域	$\mathcal{M}_r A$ の内容	ε^r の完了条件
プログラミング	コードの洗練過程	仕様との双方向釣り合い
学習	理解の深化過程	概念の自己確定
対話	議論の精緻化過程	合意の双方向成立
芸術制作	表現の洗練過程	作品の自己完結
科学研究	仮説の洗練過程	理論と実験の双方向一致

10 結論

本稿は洗練フロベニウスモナド $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r, \varepsilon^r, \delta^r)$ を以下の観点から定式化した。

1. **理論的基盤**：洗練順序領域理論において $\perp$ を全可能性として扱う情報順序の反転を採用し、UTP の洗練順序・情報順序の区別を出発点とした。
2. **圏論的構成**：洗練モナド $(\mathcal{M}_r, \eta^r, \mu^r)$ と洗練コモナド $(\mathcal{M}_r, \varepsilon^r, \delta^r)$ をフロベニウス条件によって統合した双方向構造として定式化した。
3. **双方向演繹定理との同型性**：フロベニウス条件がモナド単位元則とコモナド余単位元則の双方向の可換性として双方向演繹定理と同型であることを示した。

4. **不動点収束**：洗練連鎖の極限として不動点 A^* への収束を示し、 $\perp \cong A^*$ の同型性を Refinement Order Domain Theory の枠組みで記述した。
5. **残余の確定**：フロベニウス条件の非成立領域が直観主義論理の第四句 ($\neg P \wedge \neg\neg P$) として残余 $\mathcal{R}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$ に確定することを示した。
6. **二重否定モナドとの対比**：二重否定モナドが $\perp$ を閉宇宙外に放出することで古典論理の部分圏を生成するのに対し、洗練フロベニウスモナドが $\perp$ を全可能性として保持しながら双方向釣り合いによる内部確定を実現することを示した。この逆操作の困難さが $\neg\neg A \rightarrow A$ の直観主義的非成立に論理的基盤を持つことを明らかにした。

洗練フロベニウスモナド自身の不動点が残余として確定することは、この理論が完成した閉じた体系ではなく、自己参照的な開放構造として機能することの構造的必然である。

References

- [1] Samson Abramsky. Domain theory in logical form. *Annals of Pure and Applied Logic*, 51(1–2):1–77, 1991.
- [2] Samson Abramsky and Bob Coecke. A categorical semantics of quantum protocols. In *Proceedings of the 19th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science*, pages 415–425. IEEE, 2004.
- [3] C. A. R. Hoare and He Jifeng. *Unifying Theories of Programming*. Prentice Hall, 1998.
- [4] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer, 1971.
- [5] Saunders Mac Lane and Ieke Moerdijk. *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*. Springer, 1992.
- [6] Eugenio Moggi. Notions of computation and monads. *Information and Computation*, 93(1):55–92, 1991.
- [7] Gordon Plotkin. LCF considered as a programming language. *Theoretical Computer Science*, 5(3):223–255, 1977.
- [8] Dana Scott. Outline of a mathematical theory of computation. In *Proceedings of the 4th Annual Princeton Conference on Information Sciences and Systems*, pages 169–176, 1970.
- [9] Ross Street. Frobenius monads and pseudomonoids. *Journal of Mathematical Physics*, 45(10):3930–3948, 2004.
- [10] Stephen Cole Kleene. *Introduction to Metamathematics*. North-Holland, 1952.